

2019 年普通高等学校招生全国统一考试（江苏卷）

化学

注 意 事 项

考生在答题前请认真阅读本注意事项及各题答题要求

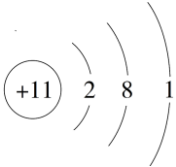
1. 本卷满分为 120 分，考试时间为 100 分钟。考试结束后，请将本试卷和答题卡一并交回。
2. 答题前，请务必将自己的姓名、准考证号用 0.5 毫米黑色墨水的签字笔填写在试卷及答题卡的规定位置。
3. 请认真核对监考员在答题卡上所粘贴的条形码上的姓名、准考证号与本人是否相符。
4. 作答选择题，必须用 2B 铅笔将答题卡上对应选项的方框涂满、涂黑；如需改动，请用橡皮擦干净后，再选涂其他答案。作答非选择题，必须用 0.5 毫米黑色墨水的签字笔在答题卡上的指定位置作答，在其他位置作答一律无效。
5. 如需作图，须用 2B 铅笔绘、写清楚，线条、符号等须加黑、加粗。

可能用到的相对原子质量： H 1 C 12 N 14 O 16 Na 23 Mg 24 Al 27 S 32 Cl 35.

5 K 39 Ca 40 Cr 52 Fe 56 Cu 64 Ag 108 I 127

选 择 题

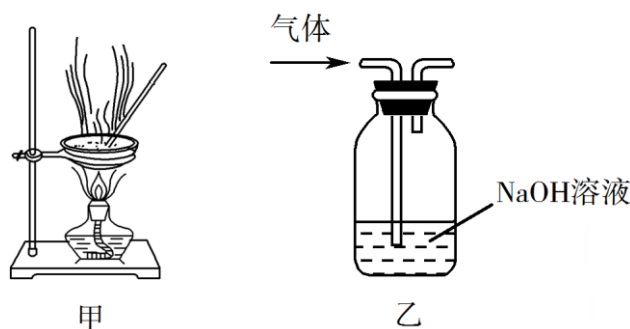
单项选择题：本题包括10 小题，每小题2 分，共计20 分。每小题只有一个选项符合题意。

1. 糖类是人体所需的重要营养物质。淀粉分子中不含的元素是
A. 氢 B. 碳 C. 氮 D. 氧
2. 反应 $\text{NH}_4\text{Cl} + \text{NaNO}_2 \longrightarrow \text{NaCl} + \text{N}_2\uparrow + 2\text{H}_2\text{O}$ 放热且产生气体，可用于冬天石油开采。下列表示反应中相关微粒的化学用语正确的是
A. 中子数为18的氯原子： $^{18}_{17}\text{Cl}$
B. N_2 的结构式： $\text{N}=\text{N}$
C. Na^+ 的结构示意图：
D. H_2O 的电子式： $\text{H}:\ddot{\text{O}}:\text{H}$
3. 下列有关物质的性质与用途具有对应关系的是
A. NH_4HCO_3 受热易分解，可用作化肥

- B. 稀硫酸具有酸性，可用于除去铁锈
- C. SO_2 具有氧化性，可用于纸浆漂白
- D. Al_2O_3 具有两性，可用于电解冶炼铝
4. 室温下，下列各组离子在指定溶液中能大量共存的是

- A. $0.1 \text{ mol} \cdot \text{L}^{-1} \text{NaOH}$ 溶液： Na^+ 、 K^+ 、 CO_3^{2-} 、 AlO_2^-
- B. $0.1 \text{ mol} \cdot \text{L}^{-1} \text{FeCl}_2$ 溶液： K^+ 、 Mg^{2+} 、 SO_4^{2-} 、 MnO_4^-
- C. $0.1 \text{ mol} \cdot \text{L}^{-1} \text{K}_2\text{CO}_3$ 溶液： Na^+ 、 Ba^{2+} 、 Cl^- 、 OH^-
- D. $0.1 \text{ mol} \cdot \text{L}^{-1} \text{H}_2\text{SO}_4$ 溶液： K^+ 、 NH_4^+ 、 NO_3^- 、 HSO_3^-

5. 下列实验操作能达到实验目的的是



- A. 用经水湿润的pH试纸测量溶液的pH
- B. 将4.0 g NaOH固体置于100 mL容量瓶中，加水至刻度，配制 $1.000 \text{ mol} \cdot \text{L}^{-1} \text{NaOH}$ 溶液
- C. 用装置甲蒸干 AlCl_3 溶液制无水 AlCl_3 固体
- D. 用装置乙除去实验室所制乙烯中的少量 SO_2
6. 下列有关化学反应的叙述正确的是
- A. Fe在稀硝酸中发生钝化
- B. MnO_2 和稀盐酸反应制取 Cl_2
- C. SO_2 与过量氨水反应生成 $(\text{NH}_4)_2\text{SO}_3$
- D. 室温下Na与空气中 O_2 反应制取 Na_2O_2
7. 下列指定反应的离子方程式正确的是

- A. 室温下用稀NaOH溶液吸收 Cl_2 ： $\text{Cl}_2 + 2\text{OH}^- \rightleftharpoons \text{ClO}^- + \text{Cl}^- + \text{H}_2\text{O}$
- B. 用铝粉和NaOH溶液反应制取少量 H_2 ： $\text{Al} + 2\text{OH}^- \rightleftharpoons \text{AlO}_2^- + \text{H}_2\uparrow$
- C. 室温下用稀 HNO_3 溶解铜： $\text{Cu} + 2\text{NO}_3^- + 2\text{H}^+ \rightleftharpoons \text{Cu}^{2+} + 2\text{NO}_2\uparrow + \text{H}_2\text{O}$
- D. 向 Na_2SiO_3 溶液中滴加稀盐酸： $\text{Na}_2\text{SiO}_3 + 2\text{H}^+ \rightleftharpoons \text{H}_2\text{SiO}_3\downarrow + 2\text{Na}^+$

8. 短周期主族元素X、Y、Z、W的原子序数依次增大，X是地壳中含量最多的元素，Y原子的最外层有2个电子，Z的单质晶体是应用最广泛的半导体材料，W与X位于同一主族。

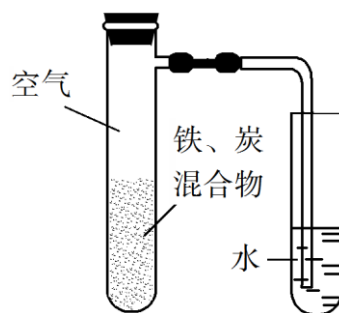
下列说法正确的是

- A. 原子半径: $r(W) > r(Z) > r(Y) > r(X)$
- B. 由X、Y组成的化合物是离子化合物
- C. Z的最高价氧化物对应水化物的酸性比W的强
- D. W的简单气态氢化物的热稳定性比X的强

9. 在给定条件下, 下列选项所示的物质间转化均能实现的是

- A. $\text{NaCl(aq)} \xrightarrow{\text{电解}} \text{Cl}_2(\text{g}) \xrightarrow[\Delta]{\text{Fe(s)}} \text{FeCl}_2(\text{s})$
- B. $\text{MgCl}_2(\text{aq}) \xrightarrow{\text{石灰乳}} \text{Mg(OH)}_2(\text{s}) \xrightarrow{\text{煅烧}} \text{MgO(s)}$
- C. $\text{S(s)} \xrightarrow[\text{点燃}]{\text{O}_2(\text{g})} \text{SO}_3(\text{g}) \xrightarrow{\text{H}_2\text{O(l)}} \text{H}_2\text{SO}_4(\text{aq})$
- D. $\text{N}_2(\text{g}) \xrightarrow[\text{高温高压、催化剂}]{\text{H}_2(\text{g})} \text{NH}_3(\text{g}) \xrightarrow[\text{NaCl(aq)}]{\text{CO}_2(\text{g})} \text{Na}_2\text{CO}_3(\text{s})$

10. 将铁粉和活性炭的混合物用NaCl溶液湿润后, 置于如图所示装置中, 进行铁的电化学腐蚀实验。下列有关该实验的说法正确的是



- A. 铁被氧化的电极反应式为 $\text{Fe} - 3\text{e}^- = \text{Fe}^{3+}$
- B. 铁腐蚀过程中化学能全部转化为电能
- C. 活性炭的存在会加速铁的腐蚀
- D. 以水代替NaCl溶液, 铁不能发生吸氧腐蚀

不定项选择题: 本题包括5 小题, 每小题4 分, 共计20 分。每小题只有一个或两个选项符合题意。若正确答案只包括一个选项, 多选时, 该小题得0 分; 若正确答案包括两个选项, 只选一个且正确的得2 分, 选两个且都正确的得满分, 但只要选错一个, 该小题就得0 分。

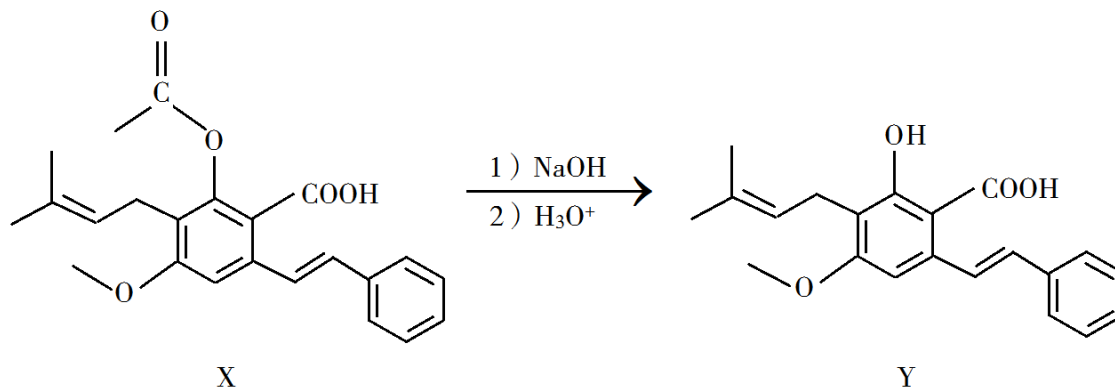
11. 氢气与氧气生成水的反应是氢能源应用的重要途径。下列有关说法正确的是

- A. 一定温度下, 反应 $2\text{H}_2(\text{g}) + \text{O}_2(\text{g}) = 2\text{H}_2\text{O}(\text{g})$ 能自发进行, 该反应的 $\Delta H < 0$
- B. 氢氧燃料电池的负极反应为 $\text{O}_2 + 2\text{H}_2\text{O} + 4\text{e}^- = 4\text{OH}^-$
- C. 常温常压下, 氢氧燃料电池放电过程中消耗11.2 L H_2 , 转移电子的数目为 6.02×10^{23}

D. 反应 $2\text{H}_2(\text{g}) + \text{O}_2(\text{g}) \rightleftharpoons 2\text{H}_2\text{O}(\text{g})$ 的 ΔH 可通过下式估算:

$\Delta H = \text{反应中形成新共价键的键能之和} - \text{反应中断裂旧共价键的键能之和}$

12. 化合物Y具有抗菌、消炎作用,可由X制得。



下列有关化合物X、Y的说法正确的是

- A. 1 mol X最多能与2 mol NaOH反应
- B. Y与乙醇发生酯化反应可得到X
- C. X、Y均能与酸性KMnO₄溶液反应
- D. 室温下X、Y分别与足量Br₂加成的产物分子中手性碳原子数目相等

13. 室温下进行下列实验,根据实验操作和现象所得到的结论正确的是

选项	实验操作和现象	结论
A	向X溶液中滴加几滴新制氯水,振荡,再加入少量KSCN溶液,溶液变为红色	X溶液中一定含有Fe ²⁺
B	向浓度均为0.05 mol·L ⁻¹ 的NaI、NaCl混合溶液中滴加少量AgNO ₃ 溶液,有黄色沉淀生成	$K_{sp}(\text{AgI}) > K_{sp}(\text{AgCl})$
C	向3 mL KI溶液中滴加几滴溴水,振荡,再滴加1mL淀粉溶液,溶液显蓝色	Br ₂ 的氧化性比I ₂ 的强
D	用pH试纸测得: CH ₃ COONa溶液的pH约为9, NaNO ₂ 溶液的pH约为8	HNO ₂ 电离出H ⁺ 的能力比CH ₃ COOH的强

14. 室温下,反应 $\text{HCO}_3^- + \text{H}_2\text{O} \rightleftharpoons \text{H}_2\text{CO}_3 + \text{OH}^-$ 的平衡常数 $K = 2.2 \times 10^{-8}$ 。将NH₄HCO₃溶液和氨水按一定比例混合,可用于浸取废渣中的ZnO。若溶液混合引起的体积变化可忽略,室温时下列指定溶液中微粒物质的量浓度关系正确的是

- A. 0.2 mol·L⁻¹氨水: $c(\text{NH}_3 \cdot \text{H}_2\text{O}) > c(\text{NH}_4^+) > c(\text{OH}^-) > c(\text{H}^+)$

B. $0.2 \text{ mol} \cdot \text{L}^{-1} \text{NH}_4\text{HCO}_3$ 溶液($\text{pH} > 7$): $c(\text{NH}_4^+) > c(\text{HCO}_3^-) > c(\text{H}_2\text{CO}_3) > c(\text{NH}_3 \cdot \text{H}_2\text{O})$

C. $0.2 \text{ mol} \cdot \text{L}^{-1}$ 氨水和 $0.2 \text{ mol} \cdot \text{L}^{-1} \text{NH}_4\text{HCO}_3$ 溶液等体积混合:
 $c(\text{NH}_4^+) + c(\text{NH}_3 \cdot \text{H}_2\text{O}) = c(\text{H}_2\text{CO}_3) + c(\text{HCO}_3^-) +$

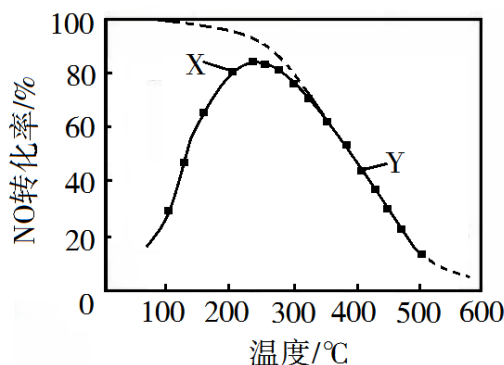
$c(\text{CO}_3^{2-})$

D. $0.6 \text{ mol} \cdot \text{L}^{-1}$ 氨水和 $0.2 \text{ mol} \cdot \text{L}^{-1} \text{NH}_4\text{HCO}_3$ 溶液等体积混合: $c(\text{NH}_3 \cdot \text{H}_2\text{O}) + c(\text{CO}_3^{2-}) +$

$c(\text{OH}^-) =$

$0.3 \text{ mol} \cdot \text{L}^{-1} + c(\text{H}_2\text{CO}_3) + c(\text{H}^+)$

15. 在恒压、 NO 和 O_2 的起始浓度一定的条件下, 催化反应相同时间, 测得不同温度下 NO 转化为 NO_2 的转化率如图中实线所示(图中虚线表示相同条件下 NO 的平衡转化率随温度的变化)。下列说法正确的是



- A. 反应 $2\text{NO}(\text{g}) + \text{O}_2(\text{g}) \rightleftharpoons 2\text{NO}_2(\text{g})$ 的 $\Delta H > 0$
- B. 图中X点所示条件下, 延长反应时间能提高 NO 转化率
- C. 图中Y点所示条件下, 增加 O_2 的浓度不能提高 NO 转化率
- D. 380°C 下, $c_{\text{起始}}(\text{O}_2) = 5.0 \times 10^{-4} \text{ mol} \cdot \text{L}^{-1}$, NO 平衡转化率为 50%, 则平衡常数 $K > 2000$

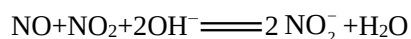
非选择题

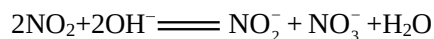
16. (12分) N_2O 、 NO 和 NO_2 等氮氧化物是空气污染物, 含有氮氧化物的尾气需处理后才能排放。

(1) N_2O 的处理。 N_2O 是硝酸生产中氨催化氧化的副产物, 用特种催化剂能使 N_2O 分解。

NH_3 与 O_2 在加热和催化剂作用下生成 N_2O 的化学方程式为_____▲_____。

(2) NO 和 NO_2 的处理。已除去 N_2O 的硝酸尾气可用 NaOH 溶液吸收, 主要反应为





①下列措施能提高尾气中NO和NO₂去除率的有_____▲_____（填字母）。

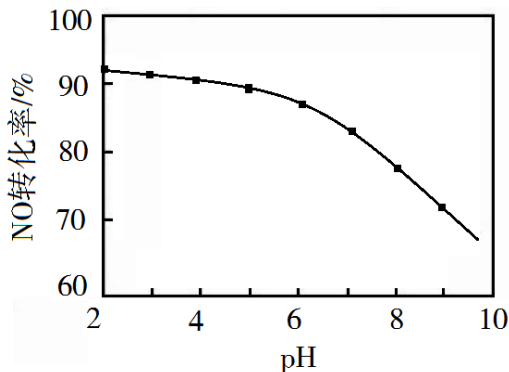
- A. 加快通入尾气的速率
- B. 采用气、液逆流的方式吸收尾气
- C. 吸收尾气过程中定期补加适量NaOH溶液

②吸收后的溶液经浓缩、结晶、过滤，得到NaNO₂晶体，该晶体中的主要杂质是_____▲_____（填化学式）；吸收后排放的尾气中含量较高的氮氧化物是_____▲_____（填化学式）。

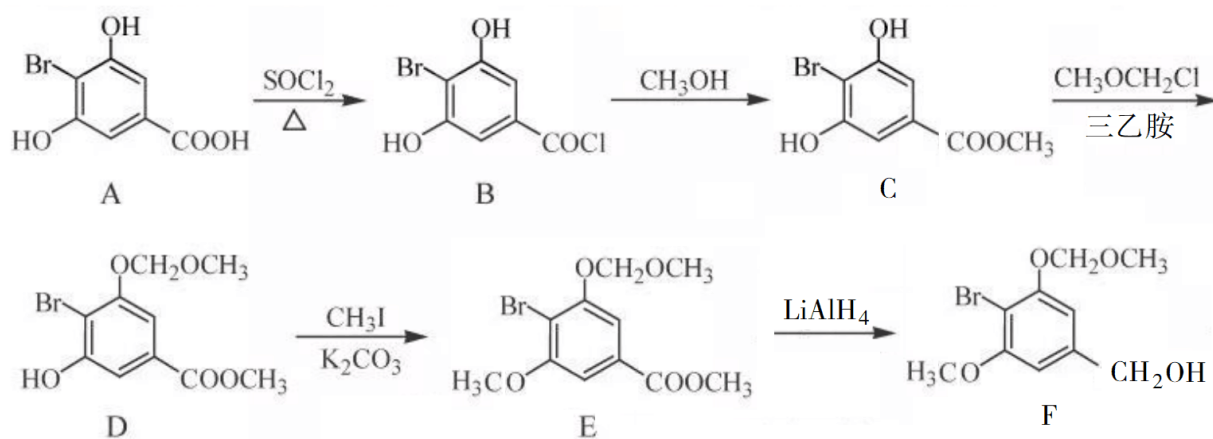
(3) NO的氧化吸收。用NaClO溶液吸收硝酸尾气，可提高尾气中NO的去除率。其他条件相同，NO转化为NO₃⁻的转化率随NaClO溶液初始pH（用稀盐酸调节）的变化如图所示。

①在酸性NaClO溶液中，HClO氧化NO生成Cl⁻和NO₃⁻，其离子方程式为_____▲_____。

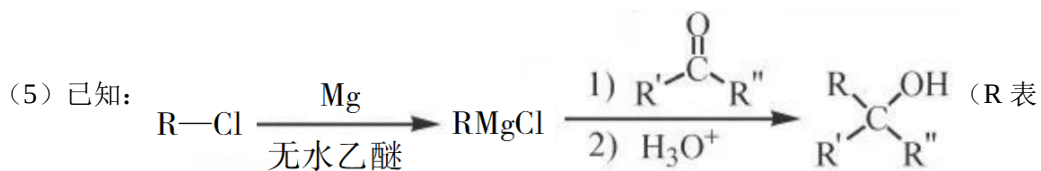
②NaClO溶液的初始pH越小，NO转化率越高。其原因是_____▲_____。

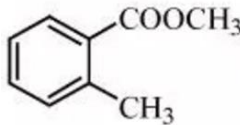


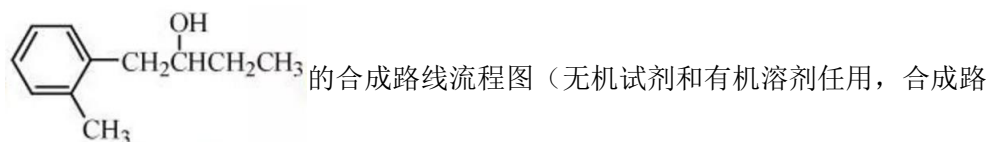
17. (15 分) 化合物 F 是合成一种天然茋类化合物的重要中间体，其合成路线如下：



- (1) A中含氧官能团的名称为_____和_____。
- (2) A→B的反应类型为_____。
- (3) C→D的反应中有副产物X(分子式为C₁₂H₁₅O₆Br)生成, 写出X的结构简式: _____。
- (4) C的一种同分异构体同时满足下列条件, 写出该同分异构体的结构简式: _____。
- ①能与FeCl₃溶液发生显色反应;
 - ②碱性水解后酸化, 含苯环的产物分子中不同化学环境的氢原子数目比为1:1。



写出以  和 C H ₃ C H ₂ C H ₂ O H 为原料制备



线流程图示例见本题题干)。

18. (12分) 聚合硫酸铁[Fe₂(OH)_{6-2n}(SO₄)_n]_m广泛用于水的净化。以FeSO₄·7H₂O为原料, 经溶解、氧化、水解聚合等步骤, 可制备聚合硫酸铁。

- (1) 将一定量的FeSO₄·7H₂O溶于稀硫酸, 在约70 °C下边搅拌边缓慢加入一定量的H₂

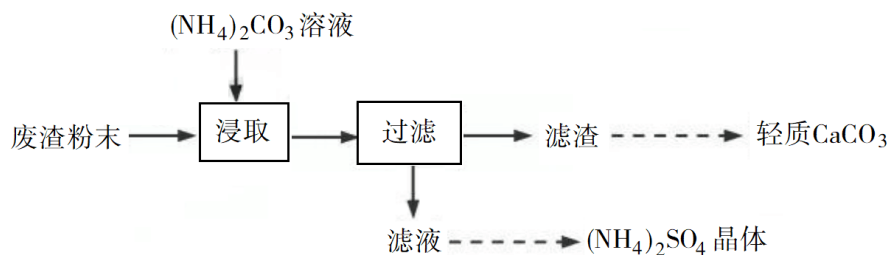
O₂溶液，继续反应一段时间，得到红棕色黏稠液体。H₂O₂氧化Fe²⁺的离子方程式为_____▲_____；水解聚合反应会导致溶液的pH_____▲_____。

(2) 测定聚合硫酸铁样品中铁的质量分数：准确称取液态样品3.000 g，置于250 mL锥形瓶中，加入适量稀盐酸，加热，滴加稍过量的SnCl₂溶液（Sn²⁺将Fe³⁺还原为Fe²⁺），充分反应后，除去过量的Sn²⁺。用5.000×10⁻² mol·L⁻¹ K₂Cr₂O₇溶液滴定至终点（滴定过程中Cr₂O₇²⁻与Fe²⁺反应生成Cr³⁺和Fe³⁺），消耗K₂Cr₂O₇溶液22.00 mL。

①上述实验中若不除去过量的Sn²⁺，样品中铁的质量分数的测定结果将_____▲_____（填“偏大”或“偏小”或“无影响”）。

②计算该样品中铁的质量分数（写出计算过程）。

19. (15分) 实验室以工业废渣（主要含CaSO₄·2H₂O，还含少量SiO₂、Al₂O₃、Fe₂O₃）为原料制取轻质CaCO₃和(NH₄)₂SO₄晶体，其实验流程如下：

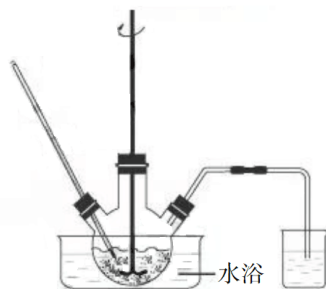


(1) 室温下，反应CaSO₄(s)+ CO₃²⁻(aq)⇌CaCO₃(s)+ SO₄²⁻(aq)达到平衡，则溶液中

$$\frac{c(\text{SO}_4^{2-})}{c(\text{CO}_3^{2-})} = \text{_____} \text{▲} \text{_____} [K_{\text{sp}}(\text{CaSO}_4)=4.8 \times 10^{-5}, K_{\text{sp}}(\text{CaCO}_3)=3 \times 10^{-9}]。$$

(2) 将氨水和NH₄HCO₃溶液混合，可制得(NH₄)₂CO₃溶液，其离子方程式为_____▲_____；浸取废渣时，向(NH₄)₂CO₃溶液中加入适量浓氨水的目的是_____▲_____。

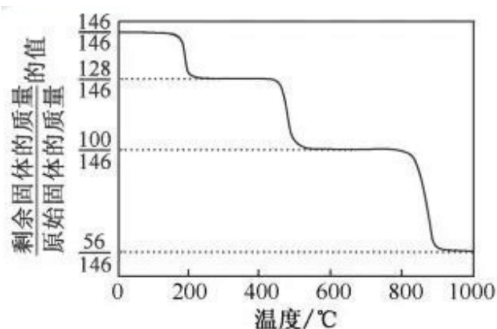
(3) 废渣浸取在如图所示的装置中进行。控制反应温度在60~70 °C，搅拌，反应3小时。温度过高将会导致CaSO₄的转化率下降，其原因是_____▲_____；保持温度、反应时间、反应物和溶剂的量不变，实验中提高CaSO₄转化率的操作有_____▲_____。



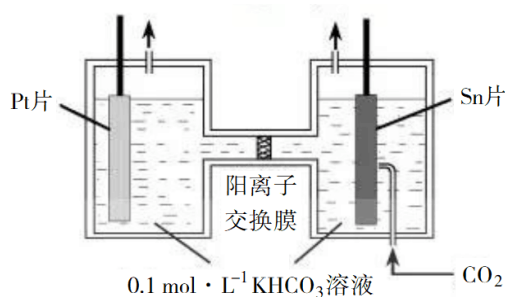
- (4) 滤渣水洗后，经多步处理得到制备轻质 CaCO_3 所需的 CaCl_2 溶液。设计以水洗后的滤渣为原料，制取 CaCl_2 溶液的实验方案：_____ [已知 $\text{pH}=5$ 时 $\text{Fe}(\text{OH})_3$ 和 $\text{Al}(\text{OH})_3$ 沉淀完全； $\text{pH}=8.5$ 时 $\text{Al}(\text{OH})_3$ 开始溶解。实验中必须使用的试剂：盐酸和 $\text{Ca}(\text{OH})_2$]。

20. (14分) CO_2 的资源化利用能有效减少 CO_2 排放，充分利用碳资源。

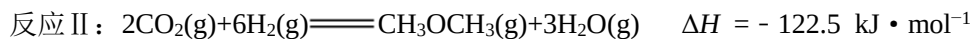
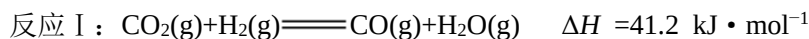
- (1) CaO 可在较高温度下捕集 CO_2 ，在更高温度下将捕集的 CO_2 释放利用。 $\text{CaC}_2\text{O}_4 \cdot \text{H}_2\text{O}$ 热分解可制备 CaO ， $\text{CaC}_2\text{O}_4 \cdot \text{H}_2\text{O}$ 加热升温过程中固体的质量变化见下图。



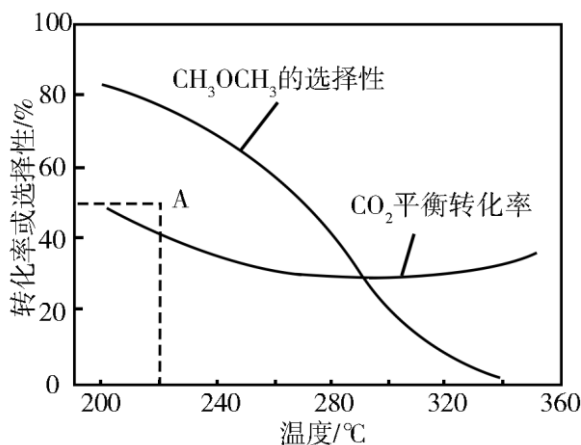
- ①写出 $400 \sim 600^\circ\text{C}$ 范围内分解反应的化学方程式：_____。
- ②与 CaCO_3 热分解制备的 CaO 相比， $\text{CaC}_2\text{O}_4 \cdot \text{H}_2\text{O}$ 热分解制备的 CaO 具有更好的 CO_2 捕集性能，其原因是_____。
- (2) 电解法转化 CO_2 可实现 CO_2 资源化利用。电解 CO_2 制 HCOOH 的原理示意图如下。



- ①写出阴极 CO_2 还原为 HCOO^- 的电极反应式：_____。
- ②电解一段时间后，阳极区的 KHCO_3 溶液浓度降低，其原因是_____。
- (3) CO_2 催化加氢合成二甲醚是一种 CO_2 转化方法，其过程中主要发生下列反应：



在恒压、 CO_2 和 H_2 的起始量一定的条件下， CO_2 平衡转化率和平衡时 CH_3OCH_3 的选择性随温度的变化如图。其中：



$$\text{CH}_3\text{OCH}_3\text{的选择性} = \frac{2 \times \text{CH}_3\text{OCH}_3\text{的物质的量}}{\text{反应的CO}_2\text{的物质的量}} \times 100\%$$

①温度高于300 °C， CO_2 平衡转化率随温度升高而上升的原因是_____▲_____。

②220 °C时，在催化剂作用下 CO_2 与 H_2 反应一段时间后，测得 CH_3OCH_3 的选择性为48%（图中A点）。不改变反应时间和温度，一定能提高 CH_3OCH_3 选择性的措施有_____▲_____。

21. (12 分) 【选做题】本题包括 A、B 两小题，请选定其中一小题，并在相应的答题区域内作答。若多做，则按 A 小题评分。

A. [物质结构与性质]

Cu_2O 广泛应用于太阳能电池领域。以 CuSO_4 、 NaOH 和抗坏血酸为原料，可制备 Cu_2O 。

(1) Cu^{2+} 基态核外电子排布式为_____▲_____。

(2) SO_4^{2-} 的空间构型为_____▲_____（用文字描述）； Cu^{2+} 与 OH^- 反应能生成 $[\text{Cu}(\text{OH})_4]^{2-}$ ，

$[\text{Cu}(\text{OH})_4]^{2-}$ 中的配位原子为_____▲_____（填元素符号）。

(3) 抗坏血酸的分子结构如图1所示，分子中碳原子的轨道杂化类型为_____▲_____；推测抗坏血酸在水中的溶解性：_____▲_____（填“难溶于水”或“易溶于水”）。

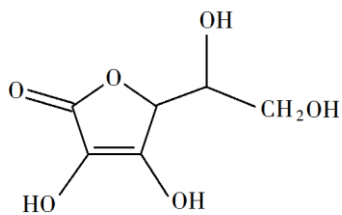


图1

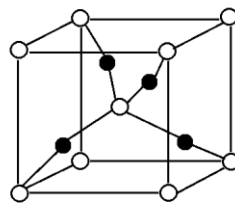


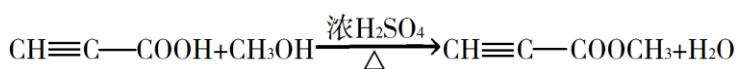
图2

(4) 一个 Cu_2O 晶胞(见图2)中, Cu原子的数目为 ▲。

B. [实验化学]

丙炔酸甲酯($\text{CH}\equiv\text{C}-\text{COOH}$)是一种重要的有机化工原料, 沸点为 $103\sim 105\text{ }^\circ\text{C}$ 。

实验室制备少量丙炔酸甲酯的反应为



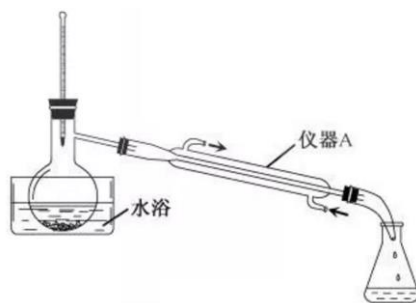
实验步骤如下:

步骤1: 在反应瓶中, 加入14 g丙炔酸、50 mL甲醇和2 mL浓硫酸, 搅拌, 加热回流一段时间。

步骤2: 蒸出过量的甲醇(装置见下图)。

步骤3: 反应液冷却后, 依次用饱和NaCl溶液、5% Na_2CO_3 溶液、水洗涤。分离出有机相。

步骤4: 有机相经无水 Na_2SO_4 干燥、过滤、蒸馏, 得丙炔酸甲酯。



(1) 步骤1中, 加入过量甲醇的目的是 ▲。

(2) 步骤2中, 上图所示的装置中仪器A的名称是 ▲; 蒸馏烧瓶中加入碎瓷片的目的是 ▲。

(3) 步骤3中, 用5% Na_2CO_3 溶液洗涤, 主要除去的物质是 ▲; 分离出有机相的操作名称为 ▲。

(4) 步骤4中, 蒸馏时不能用水浴加热的原因是 ▲。

2019 年江苏省高考化学试卷

参考答案与试题解析

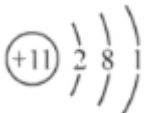
一、单项选择题：本题包括 10 小题，每小题 2 分，共计 20 分。每小题只有一个选项符合题意

1. 【解答】解：糖类物质属于烃的含氧衍生物，都含有 C、H、O 元素，淀粉属于多糖，所以含有 C、H、O 元素，但不含 N 元素；蛋白质中含有 C、H、O、N 元素，部分蛋白质还含有 S、P 等元素，

故选：C。

2. 【解答】解：A. 中子数为 18 的氯原子的质量数为 $18+17=35$ ，该氯原子正确的表示方法为 $_{17}^{35}\text{Cl}$ ，故 A 错误；

B. 分子中含有 1 个氮氮三键，其正确的结构式为 $\text{N}\equiv\text{N}$ ，故 B 错误；

- C.  为钠原子结构示意图，钠离子最外层含有 8 个电子，其离子结构示意图

图为 ，故 C 错误；

- D. 水分子属于共价化合物，其电子式为 ，故 D 正确；
- 故选：D。

3. 【解答】解：A. 碳酸氢铵为可溶性铵盐，含有 N 元素，可以作肥料，与其热稳定性无关，故 A 错误；

B. 稀硫酸能和氧化铁反应生成可溶性的硫酸铁和水，所以能除锈，该反应中体现稀硫酸的酸性，故 B 正确；

C. 二氧化硫具有漂白性，能漂白纸张，所以用二氧化硫漂白纸浆与其氧化性无关，故 C 错误；

D. 氧化铝熔融状态下能导电且 Al 较活泼，所以工业上采用电解氧化铝的方法冶炼 Al，用氧化铝冶炼 Al 与其两性无关，故 D 错误；

故选：B。

4. 【解答】解：A. Na^+ 、 K^+ 、 CO_3^{2-} 、 AlO_2^- 之间不反应，都不与 NaOH 反应，在溶液中能

够大量共存，故 A 正确；

B. FeCl_2 溶液的 Fe^{2+} 易被 MnO_4^- 氧化，在溶液中不能大量共存，故 B 错误；

C. K_2CO_3 与 Ba^{2+} 反应生成难溶物碳酸钡，在溶液中不能大量共存，故 C 错误；

D. H_2SO_4 与 HSO_3^- 反应，酸性条件下 NO_3^- 能够氧化 HSO_3^- ，在溶液中不能大量共存，故 D 错误；

故选：A。

5. 【解答】解：A. 用经水湿润的 pH 试纸测量溶液的 pH，原溶液被稀释，若为酸或碱溶液，会影响测定结果，故 A 错误；

B. 应该在烧杯中溶解 NaOH 固体，不能在容量瓶中直接溶解，故 B 错误；

C. 氯化铝水解生成氢氧化铝和 HCl，HCl 易挥发，蒸干 AlCl_3 溶液无法获得无水 AlCl_3 固体，故 C 错误；

D. NaOH 溶液与二氧化硫反应，且不与乙烯反应，可用装置乙除去实验室所制乙烯中的少量 SO_2 ，故 D 正确；

故选：D。

6. 【解答】解：A. 常温下 Fe 和浓硝酸发生钝化现象，和稀硝酸发生氧化还原反应生成 NO，故 A 错误；

B. 二氧化锰和浓盐酸在加热条件下制取氯气，和稀盐酸不反应，故 B 错误；

C. 二氧化硫是酸性氧化物，能和碱反应生成盐和水，所以能和过量氨水反应生成 $(\text{NH}_4)_2\text{SO}_3$ ，故 C 正确；

D. 室温下，钠和空气中氧气反应生成氧化钠，加热条件下和氧气反应生成过氧化钠，故 D 错误；

故选：C。

7. 【解答】解：A. 氯气和氢氧化钠溶液反应生成 NaCl、NaClO 和水，反应的离子方程式为 $\text{Cl}_2 + 2\text{OH}^- = \text{ClO}^- + \text{Cl}^- + \text{H}_2\text{O}$ ，故 A 正确；

B. 用铝粉和 NaOH 溶液反应制取少量 H_2 ，反应的离子方程式为 $2\text{Al} + 2\text{OH}^- + 2\text{H}_2\text{O} = 2\text{AlO}_2^- + 3\text{H}_2 \uparrow$ ，故 B 错误；

C. 稀硝酸与铜反应生成 NO，反应的离子方程式为 $3\text{Cu} + 2\text{NO}_3^- + 8\text{H}^+ = 3\text{Cu}^{2+} + 2\text{NO} \uparrow + 4\text{H}_2\text{O}$ ，故 C 错误；

D. 硅酸钠为强电解质，在溶液中完全电离，反应的离子方程式应为 $\text{SiO}_3^{2-} + 2\text{H}^+ = \text{H}_2\text{SiO}_3 \downarrow$ ，故 D 错误。

故选：A。

8. 【解答】解：根据分析可知：X 为 O，Y 为 Mg，Z 为 Si，W 为 S 元素。

A. 同一周期从左向右原子半径逐渐减小，同一主族从上到下原子半径逐渐增大，则原子半径： $r(Y) > r(Z) > r(W) > r(X)$ ，故 A 错误；

B. Mg、O 形成的化合物为 MgO，MgO 只含有离子键，属于离子化合物，故 B 正确；

C. 非金属性 $Si < S$ ，则最高价氧化物对应水化物的酸性： $Z(Si) < W(S)$ ，故 C 错误；

D. 非金属性： $S < O$ ，则简单氢化物的稳定性： $W(S) < X(O)$ ，故 D 错误；

故选：B。

9. 【解答】解：A. 氯化钠电解可生成氯气，氯气具有强氧化性，与铁反应生成 $FeCl_3$ ，故 A 错误；

B. 氯化镁可与石灰乳反应生成氢氧化镁，符合复分解反应的特点，氢氧化镁在高温下可分解生成氧化镁，反应符合物质的性质的转化，故 B 正确；

C. 硫和氧气反应生成只能生成二氧化硫，二氧化硫可在催化条件下反应生成三氧化硫，故 C 错误；

D. 氨气、二氧化碳和氯化钠反应生成碳酸氢钠，为侯氏制碱法的反应原理，碳酸氢钠分解可生成碳酸钠，故 D 错误。

故选：B。

10. 【解答】解：A. 该装置中发生吸氧腐蚀，Fe 作负极，Fe 失电子生成亚铁离子，电极反应式为 $Fe - 2e^- = Fe^{2+}$ ，故 A 错误；

B. 铁腐蚀过程发生电化学反应，部分化学能转化为电能，放热，所以还存在化学能转化为热能的变化，故 B 错误；

C. Fe、C 和电解质溶液构成原电池，Fe 易失电子被腐蚀，加速 Fe 的腐蚀，故 C 正确；

D. 弱酸性或中性条件下铁腐蚀吸氧腐蚀，水代替 NaCl 溶液，溶液仍然呈中性，Fe 发生吸氧腐蚀，故 D 错误；

故选：C。

二、不定项选择题：本题包括 5 小题，每小题 4 分，共计 20 分。每小题只有一个或两个选项符合题意。若正确答案只包括一个选项，多选时，该小题得 0 分；若正确答案包括两个选项，只选一个且正确的得 2 分，选两个且都正确的得满分，但只要选错一个，该小题就得 0 分。

11. 【解答】解：A. 该反应前后气体体积减小，则 $\Delta S < 0$ ，如果该反应能自发进行，则 ΔG

$=\Delta H - T\Delta S < 0$, 所以 $\Delta H < 0$, 故 A 正确;

B. 氢氧燃料电池中负极上氢气失电子发生氧化反应, 如果电解质溶液呈酸性, 则负极反应式为 $2\text{H}_2 - 4\text{e}^- = 4\text{H}^+$ 、正极反应式为 $\text{O}_2 + 4\text{e}^- + 4\text{H}^+ = 2\text{H}_2\text{O}$, 如果是碱性电解质, 负极反应式为 $2\text{H}_2 - 4\text{e}^- + 4\text{OH}^- = 2\text{H}_2\text{O}$ 、正极反应式为 $\text{O}_2 + 4\text{e}^- + 2\text{H}_2\text{O} = 4\text{OH}^-$, 故 B 错误;

C. 常温常压下, 气体摩尔体积大于 22.4L/mol , 11.2L 的氢气物质的量小于 0.5mol , 则转移电子的数目小于 6.02×10^{23} , 故 C 错误;

D. $2\text{H}_2(\text{g}) + \text{O}_2(\text{g}) = 2\text{H}_2\text{O}(\text{g})$ 的 ΔH 可通过下式估算: $\Delta H = \text{反应中断裂旧共价键的键能之和} - \text{反应中形成新共价键的键能之和}$, 故 D 错误;

故选: A。

12. 【解答】解: A. X 中能与 NaOH 溶液反应的为酯基和羧基, 且 X 中得到酯基可水解生成乙酸和酚羟基, 则 1mol X 最多能与 3mol NaOH 反应, 故 A 错误;

B. Y 生成 X, 应为酚羟基的反应, 则应与乙酸反应, 故 B 错误;

C. X、Y 均含有碳碳双键, 可与酸性 KMnO_4 溶液发生氧化还原反应, 故 C 正确;

D. X、Y 含有两个碳碳双键, 其中一个碳碳双键加成后碳原子连接不同的原子, 则加成产物含有手性碳原子, 故 D 正确。

故选: CD。

13. 【解答】解: A. 检验亚铁离子时应该先加 KSCN 溶液后加氯水, 防止铁离子干扰, 故 A 错误;

B. 溶解度小的先生成沉淀, 先生成黄色沉淀, 说明溶解度 $\text{AgI} < \text{AgCl}$, 则溶度积常数 $K_{\text{sp}}(\text{AgI}) < K_{\text{sp}}(\text{AgCl})$, 故 B 错误;

C. 氧化剂的氧化性大于氧化产物的氧化性, 溶液呈蓝色, 说明有碘生成, 溴能氧化碘离子生成碘, 溴是氧化剂、碘是氧化产物, 则 Br_2 的氧化性比 I_2 的强, 故 C 正确;

D. 盐溶液浓度未知, 无法根据钠盐溶液 pH 定性判断其对应酸的酸性强弱, 只有钠盐溶液浓度相同时, 才能根据钠盐溶液的 pH 大小判断其对应酸的酸性强弱, 故 D 错误;

故选: C。

14. 【解答】解: A. $0.2\text{mol} \cdot \text{L}^{-1}$ 氨水溶液中存在一水合氨电离平衡和水的电离平衡, 溶液中离子浓度大小 $c(\text{NH}_3 \cdot \text{H}_2\text{O}) > c(\text{OH}^-) > c(\text{NH}_4^+) > c(\text{H}^+)$, 故 A 错误;

B. $0.2\text{mol} \cdot \text{L}^{-1} \text{NH}_4\text{HCO}_3$ 溶液 ($\text{pH} > 7$), 溶液显碱性说明碳酸氢根离子水解程度大于铵根

离子水解程度, $c(\text{NH}_4^+) > c(\text{HCO}_3^-) > c(\text{H}_2\text{CO}_3) > c(\text{NH}_3 \cdot \text{H}_2\text{O})$, 故 B 正确;

C. $0.2\text{mol} \cdot \text{L}^{-1}$ 氨水和 $0.2\text{mol} \cdot \text{L}^{-1} \text{NH}_4\text{HCO}_3$ 溶液等体积混合, 氮元素物质的量是碳元素物质的量的 2 倍, 物料守恒得到离子浓度关系 $c(\text{NH}_4^+) + c(\text{NH}_3 \cdot \text{H}_2\text{O}) = 2[c(\text{H}_2\text{CO}_3) + c(\text{HCO}_3^-) + c(\text{CO}_3^{2-})]$, 故 C 错误;

D. $0.6\text{mol} \cdot \text{L}^{-1}$ 氨水和 $0.2\text{mol} \cdot \text{L}^{-1} \text{NH}_4\text{HCO}_3$ 溶液等体积混合, 溶液中存在碳物料守恒: $c(\text{HCO}_3^-) + c(\text{CO}_3^{2-}) + c(\text{H}_2\text{CO}_3) = 0.1\text{mol/L}$ ①, 氮守恒得到: $c(\text{NH}_4^+) + c(\text{NH}_3 \cdot \text{H}_2\text{O}) = 0.4\text{mol/L}$ ②, 混合溶液中存在电荷守恒得到: $c(\text{NH}_4^+) + c(\text{H}^+) = c(\text{HCO}_3^-) + 2c(\text{CO}_3^{2-}) + c(\text{OH}^-)$ ③, 把①中 $c(\text{HCO}_3^-) + c(\text{CO}_3^{2-}) = 0.1 - c(\text{H}_2\text{CO}_3)$, ②中 $c(\text{NH}_4^+) = 0.4 - c(\text{NH}_3 \cdot \text{H}_2\text{O})$, 带入③整理得到: $c(\text{NH}_3 \cdot \text{H}_2\text{O}) + c(\text{CO}_3^{2-}) + c(\text{OH}^-) = 0.3\text{mol} \cdot \text{L}^{-1} + c(\text{H}_2\text{CO}_3) + c(\text{H}^+)$, 故 D 正确;

故选: BD。

15. 【解答】解: A. 升高温度 NO 平衡转化率降低, 平衡逆向移动, 升高温度平衡向吸热方向移动, 则正反应为放热反应, 所以 $\Delta H < 0$, 故 A 错误;

B. X 点没有达到平衡状态, 平衡正向移动, 延长时间导致消耗的 NO 量增多, 导致 NO 转化率提高, 故 B 正确;

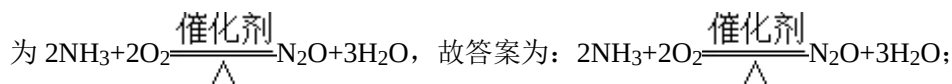
C. Y 点所示条件下达到平衡状态, 增多氧气浓度平衡正向移动, NO 转化率提高, 故 C 错误;

D. 380°C 下, $c_{\text{起始}}(\text{O}_2) = 5.0 \times 10^{-4} \text{mol} \cdot \text{L}^{-1}$, 反应正向移动, 则 $c_{\text{平衡}}(\text{O}_2) < 5.0 \times 10^{-4} \text{mol} \cdot \text{L}^{-1}$, NO 平衡转化率为 50%, 则平衡时 $c(\text{NO}) = c(\text{NO}_2)$, 化学平衡常数 $K = \frac{c^2(\text{NO}_2)}{c(\text{O}_2) \cdot c^2(\text{NO})} > \frac{1}{5.0 \times 10^{-4}} = 2000$, 故 D 正确;

故选: BD。

三、非选择题

16. 【解答】解: (1) NH_3 与 O_2 在加热和催化剂作用下生成 N_2O 和水, 反应的化学方程式



(2) ①A. 加快通入尾气的速率, 气体不能充分反应, 故 A 错误;

B. 采用气、液逆流的方式吸收尾气, 可使气体与氢氧化钠溶液充分反应, 故 B 正确;

C. 吸收尾气过程中定期补加适量 NaOH 溶液, 可使气体充分反应, 故 C 正确。

故答案为: BC;

②反应生成 NaNO_2 和 NaNO_3 ，则含有的杂质为 NaNO_3 ，如 NO 的含量比 NO_2 大，则尾气中含有 NO ，

故答案为： NaNO_3 ； NO ；

(3) ①在酸性 NaClO 溶液中， HClO 氧化 NO 生成 Cl^- 和 NO_3^- ，反应后溶液呈酸性，则反应的离子方程式为 $3\text{HClO} + 2\text{NO} + \text{H}_2\text{O} = 3\text{Cl}^- + 2\text{NO}_3^- + 5\text{H}^+$ ，

故答案为： $3\text{HClO} + 2\text{NO} + \text{H}_2\text{O} = 3\text{Cl}^- + 2\text{NO}_3^- + 5\text{H}^+$ ；

② NaClO 溶液的初始 pH 越小， HClO 的浓度越大，氧化能力强，则提高 NO 转化率，

故答案为：溶液 pH 越小，溶液中 HClO 的浓度越大，氧化 NO 的能力越强。

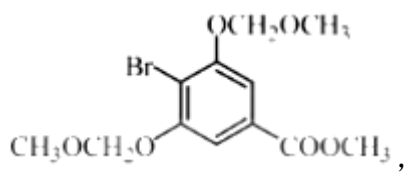
17. 【解答】解：(1) A 中含氧官能团的名称为羟基、羧基，

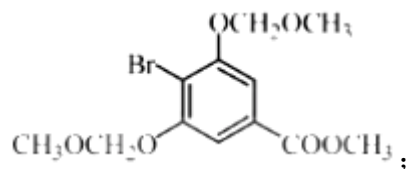
故答案为：羟基；羧基；

(2) $\text{A} \rightarrow \text{B}$ 的反应类型为取代反应，

故答案为：取代反应；

(3) $\text{C} \rightarrow \text{D}$ 的反应中有副产物 X (分子式为 $\text{C}_{12}\text{H}_{15}\text{O}_6\text{Br}$) 生成，根据 C 原子知，X 中两

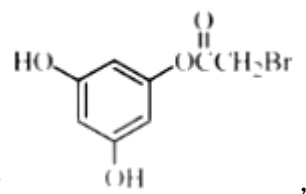
个酚羟基都发生取代反应，则 X 的结构简式：

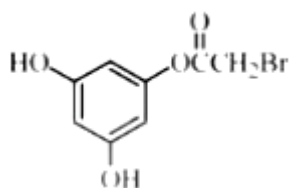
故答案为：

(4) C 的一种同分异构体同时满足下列条件，

①能与 FeCl_3 溶液发生显色反应，说明含有酚羟基；

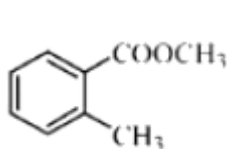
②碱性水解后酸化，含苯环的产物分子中不同化学环境的氢原子数目比为 1:1，说明只有两种氢原子且两种氢原子个数相等，且含有酯基，

符合条件的结构简式为 ，



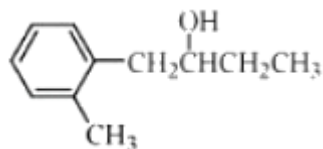
故答案为：

；



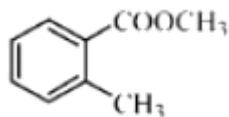
(5) 以

和 $\text{CH}_3\text{CH}_2\text{CH}_2\text{OH}$ 为原料制备



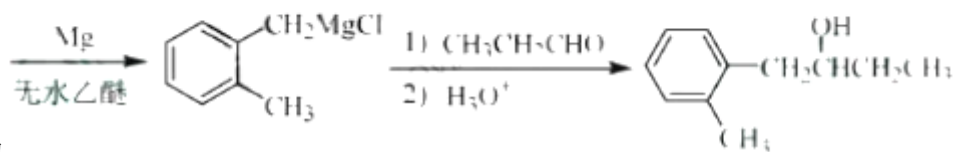
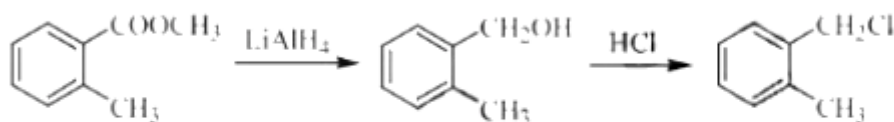
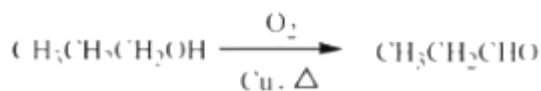
，

丙醇发生催化氧化生成丙醛，



发生还原反应生成邻甲基苯甲醇，然后

发生取代反应，再和 Mg 发生信息中的反应，最后和丙醛反应生成目标产物，合成路线



为

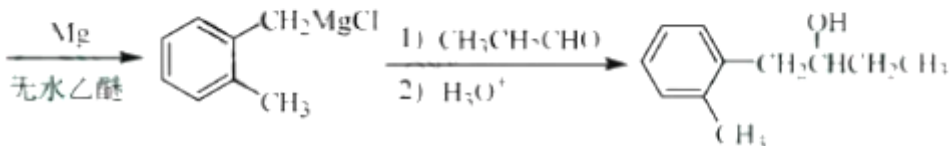
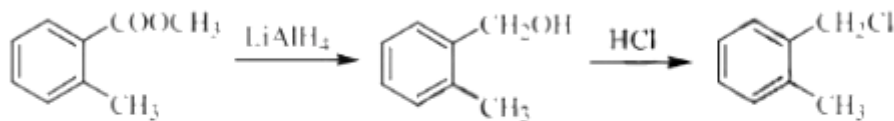
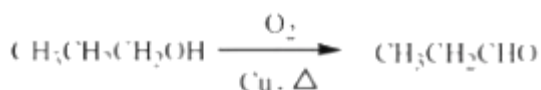
故

答

案

为

：



18. 【解答】解：（1）酸性条件下， H_2O_2 氧化 Fe^{2+} 生成 Fe^{3+} ，同时自身被还原生成 H_2O ，

离子方程式为 $2\text{Fe}^{2+} + \text{H}_2\text{O}_2 + 2\text{H}^+ = 2\text{Fe}^{3+} + 2\text{H}_2\text{O}$ ； Fe^{3+} 水解导致溶液中 $c(\text{H}^+)$ 增大，则溶液的 pH 减小，

故答案为： $2\text{Fe}^{2+} + \text{H}_2\text{O}_2 + 2\text{H}^+ = 2\text{Fe}^{3+} + 2\text{H}_2\text{O}$ ；减小；

(2) ① Sn^{2+} 具有还原性, 能被 $\text{K}_2\text{Cr}_2\text{O}_7$ 氧化, 从而导致 $\text{K}_2\text{Cr}_2\text{O}_7$ 消耗偏多, 则样品中铁的质量分数的测定结果将偏大,

故答案为: 偏大;

②根据转移电子守恒得 $\text{Cr}_2\text{O}_7^{2-} + 6\text{Fe}^{2+} + 14\text{H}^+ = 2\text{Cr}^{3+} + 6\text{Fe}^{3+} + 7\text{H}_2\text{O}$, 根据关系式 $\text{Cr}_2\text{O}_7^{2-} \sim 6\text{Fe}^{3+}$ 知, $n(\text{Fe}^{3+}) = 6n(\text{K}_2\text{Cr}_2\text{O}_7) = 6 \times 5.000 \times 10^{-2} \text{mol} \cdot \text{L}^{-1} \times 0.022 \text{L} = 6.600 \times 10^{-3} \text{mol}$, $m = nM = 6.600 \times 10^{-3} \text{mol} \times 56 \text{g/mol} = 0.3696 \text{g}$,

样品中 Fe 元素质量分数 = $\frac{\text{铁元素质量}}{\text{样品质量}} \times 100\% = \frac{0.3696 \text{g}}{3.000 \text{g}} \times 100\% = 12.32\%$,

答: 根据转移电子守恒得 $\text{Cr}_2\text{O}_7^{2-} + 6\text{Fe}^{2+} + 14\text{H}^+ = 2\text{Cr}^{3+} + 6\text{Fe}^{3+} + 7\text{H}_2\text{O}$, 根据关系式 $\text{Cr}_2\text{O}_7^{2-} \sim 6\text{Fe}^{3+}$ 知, $n(\text{Fe}^{3+}) = 6n(\text{K}_2\text{Cr}_2\text{O}_7) = 6 \times 5.000 \times 10^{-2} \text{mol} \cdot \text{L}^{-1} \times 0.022 \text{L} = 6.600 \times 10^{-3} \text{mol}$, $m = nM = 6.600 \times 10^{-3} \text{mol} \times 56 \text{g/mol} = 0.3696 \text{g}$,

样品中 Fe 元素质量分数 = $\frac{\text{铁元素质量}}{\text{样品质量}} \times 100\% = \frac{0.3696 \text{g}}{3.000 \text{g}} \times 100\% = 12.32\%$ 。

19. 【解答】解: (1) 反应 $\text{CaSO}_4(\text{s}) + \text{CO}_3^{2-}(\text{aq}) \rightleftharpoons \text{CaCO}_3(\text{s}) + \text{SO}_4^{2-}(\text{aq})$ 达到平衡,

溶液中 $\frac{c(\text{SO}_4^{2-})}{c(\text{CO}_3^{2-})} = \frac{K_{\text{sp}}(\text{CaSO}_4)}{K_{\text{sp}}(\text{CaCO}_3)} = \frac{4.8 \times 10^{-5}}{3 \times 10^{-9}} = 1.6 \times 10^4$, 故答案为: 1.6×10^4 ;

(2) 将氨水和 NH_4HCO_3 溶液混合, 反应生成 $(\text{NH}_4)_2\text{CO}_3$, 离子方程式为 $\text{HCO}_3^- + \text{NH}_3 \cdot \text{H}_2\text{O} = \text{NH}_4^+ + \text{CO}_3^{2-} + \text{H}_2\text{O}$, 向 $(\text{NH}_4)_2\text{CO}_3$ 溶液中加入适量浓氨水, 可抑制 CO_3^{2-} 的水解, 增大 CO_3^{2-} 的浓度, 促进 CaSO_4 的转化, 故答案为: $\text{HCO}_3^- + \text{NH}_3 \cdot \text{H}_2\text{O} = \text{NH}_4^+ + \text{CO}_3^{2-} + \text{H}_2\text{O}$; 增加溶液中 CO_3^{2-} 的浓度, 促进 CaSO_4 的转化;

(3) 温度过高将会使碳酸铵分解, 导致 CaSO_4 的转化率下降, 反应在搅拌条件下进行, 加快搅拌速率, 可提高 CaSO_4 转化率,

故答案为: 温度过高, 碳酸铵分解; 加快搅拌速率;

(4) 滤渣含有 CaCO_3 、 SiO_2 、 Al_2O_3 、 Fe_2O_3 , 可分批向足量的稀盐酸中加入滤渣, 待观察不到气泡后, 说明盐酸完全反应, 过滤, 除去二氧化硅以及过量的滤渣, 向滤液中分批加入少量的氢氧化钙, 用 pH、试纸测量溶液的 pH, 当 pH 介于 5 - 8.5 时, 完全除去铁离子、铝离子, 过滤, 可得到 CaCl_2 溶液,

故答案为: 在搅拌下向足量的稀盐酸中分批加入滤渣, 待观察不到气泡后, 过滤, 向滤液中分批加入少量的氢氧化钙, 用 pH、试纸测量溶液的 pH, 当 pH 介于 5 - 8.5 时, 过滤。

20. 【解答】解: (1) $\text{CaC}_2\text{O}_4 \cdot \text{H}_2\text{O}$ 热分解先分解生成草酸钙和水, $0 - 200^\circ \text{C}$, 固体质量变

化 $146 - 128 = 18$ ，反应的化学方程式： $0 - 200^{\circ}\text{C}$ 发生的反应： $\text{CaC}_2\text{O}_4 \cdot \text{H}_2\text{O} \xrightarrow{\Delta} \text{CaC}_2\text{O}_4 + \text{H}_2\text{O} \uparrow$ ， $400 - 600^{\circ}\text{C}$ 质量减少 $128 - 100 = 28\text{g}$ ，草酸钙分解生成了一氧化碳和碳酸钙，是发生反应 $\text{CaC}_2\text{O}_4 \xrightarrow{\Delta} \text{CaCO}_3 + \text{CO} \uparrow$ ， $800 - 1000^{\circ}\text{C}$ ，质量变化 $= 100 - 56 = 44$ ，是碳酸钙分解生成氧化钙和二氧化碳，反应的化学方程式： $\text{CaCO}_3 \xrightarrow{\Delta} \text{CaO} + \text{CO}_2 \uparrow$ ，据此分析判断；

① $400 - 600^{\circ}\text{C}$ 质量减少 $128 - 100 = 28\text{g}$ ，草酸钙分解生成了一氧化碳和碳酸钙，是发生反应 $\text{CaC}_2\text{O}_4 \xrightarrow{\Delta} \text{CaCO}_3 + \text{CO} \uparrow$ ，

故答案为： $\text{CaC}_2\text{O}_4 \xrightarrow{400-600^{\circ}\text{C}} \text{CaCO}_3 + \text{CO} \uparrow$ ；

② $\text{CaC}_2\text{O}_4 \cdot \text{H}_2\text{O}$ 热分解制备的 CaO 具有更好的 CO_2 捕集性能，其原因是： $\text{CaC}_2\text{O}_4 \cdot \text{H}_2\text{O}$ 热分解放出更多的气体，制得的氧化钙更加疏松多孔，

故答案为： $\text{CaC}_2\text{O}_4 \cdot \text{H}_2\text{O}$ 热分解放出更多的气体，制得的氧化钙更加疏松多孔；

(2) ① 阴极 CO_2 还原为 HCOO^- 的电极反应是二氧化碳得到电子生成甲酸根离子或在碳酸氢根离子溶液中生成甲酸根离子和碳酸根离子，结合电子守恒、电荷守恒和原子守恒书写电极反应为： $\text{CO}_2 + \text{H}^+ + 2\text{e}^- = \text{HCOO}^-$ 或 $\text{CO}_2 + \text{HCO}_3^- + 2\text{e}^- = \text{HCOO}^- + \text{CO}_3^{2-}$ ，

故答案为： $\text{CO}_2 + \text{H}^+ + 2\text{e}^- = \text{HCOO}^-$ 或 $\text{CO}_2 + \text{HCO}_3^- + 2\text{e}^- = \text{HCOO}^- + \text{CO}_3^{2-}$ ；

② 电解一段时间后，阳极区的 KHCO_3 溶液浓度降低升温原因是：阳极氢氧根离子失电子生成氧气，电极附近氢离子浓度增大， PH 减小和碳酸氢根离子反应， HCO_3^- 浓度降低， K^+ 部分迁移至阴极区，

故答案为：阳极产生 O_2 ， PH 减小， HCO_3^- 浓度降低； K^+ 部分迁移至阴极区；

(3) ① 温度高于 300°C ， CO_2 平衡转化率随温度升高而上升的原因是：反应 I 的 $\Delta H > 0$ ，反应 II 的 $\Delta H < 0$ ，温度升高使 CO_2 转化为 CO 的平衡转化率上升，使 CO_2 转化为 CH_3OCH_3 的平衡转化率下降，且上升幅度超过下降幅度，

故答案为：反应 I 的 $\Delta H > 0$ ，反应 II 的 $\Delta H < 0$ ，温度升高使 CO_2 转化为 CO 的平衡转化率上升，使 CO_2 转化为 CH_3OCH_3 的平衡转化率下降，且上升幅度超过下降幅度；

② $2\text{CO}_2(\text{g}) + 6\text{H}_2(\text{g}) = \text{CH}_3\text{OCH}_3(\text{g}) + 3\text{H}_2\text{O}(\text{g}) \Delta H = -122.5\text{kJ} \cdot \text{mol}^{-1}$ ，结合 CH_3OCH_3 的选择性 $= \frac{2 \times \text{CH}_3\text{OCH}_3 \text{ 的物质的量}}{\text{反应的 } \text{CO}_2 \text{ 的物质的量}} \times 100\%$ 分析，平衡正向进行二甲醚物质的量增大，二氧化碳物质的量减小，二甲醚选择性增大，不改变反应时间和温度，一定能提高

CH₃OCH₃ 选择性的措施有增大压强平衡正向进行，使用对反应Ⅱ催化活性更高的催化剂，增大二甲醚的选择性，

故答案为：增大压强，使用对反应Ⅱ催化活性更高的催化剂。

【选做题】本题包括 A、B 两小题，请选定其中一小题，并在相应的答题区域内作答。若多做，则按 A 小题评分。**A.[物质结构与性质]**

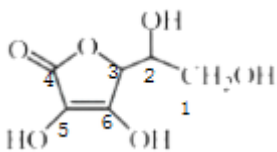
21. **【解答】**解：（1）Cu 原子失去 4s 能级上 1 个电子、3d 能级上 1 个电子生成铜离子，该基态离子核外电子排布式为 1s²2s²2p⁶3s²3p⁶3d⁹ 或 [Ar]3d⁹，

故答案为：1s²2s²2p⁶3s²3p⁶3d⁹ 或 [Ar]3d⁹；

（2）SO₄²⁻ 中 S 原子价层电子对个数 = $4 + \frac{6 + 2 - 4 \times 2}{2} = 4$ 且不含孤电子对，根据价层电子对互斥理论判断该微粒空间构型为正四面体形；该配离子中 Cu²⁺ 提供空轨道、O 原子

提供孤电子对形成配位键，所以配原子为 O，

故答案为：正四面体形；O；



（3）中 1、2、3 号 C 原子价层电子对个数是 4，4、5、6 号碳原子价层电子对个数是 3，根据价层电子对互斥理论判断该分子中 C 原子轨道杂化类型，1、2、3 号 C 原子采用 sp³ 杂化，4、5、6 号 C 原子采用 sp² 杂化；抗坏血酸中羟基属于亲水基，增大其水解性，所以抗坏血酸易溶于水，

故答案为：sp³、sp²；易溶于水；

（4）该晶胞中白色球个数 = $8 \times \frac{1}{8} + 1 = 2$ 、黑色球个数为 4，则白色球和黑色球个数之比 = 2：4 = 1：2，根据其化学式知，白色球表示 O 原子、黑色球表示 Cu 原子，则该晶胞中 Cu 原子数目为 4，

故答案为：4。

[实验化学]

22. **【解答】**解：（1）酯化反应为可逆反应，甲醇过量，有利于丙炔酸的转化，提高利用率，且甲醇可起到溶剂的作用，故答案为：作为溶剂、提高丙炔酸的转化率；

（2）由仪器图形可知 A 为冷凝管或直形冷凝管，加热纯液体，应加入碎瓷片，可避免暴沸，

故答案为：（直形）冷凝管；防止暴沸；

(3) 丙炔酸具有酸性，可与碳酸钠溶液反应，则加入饱和碳酸钠溶液可除去丙炔酸，生成的丙炔酸甲酯不溶于水，溶液分层，可用分液的方法分离，

故答案为：丙炔酸；分液；

(4) 丙炔酸甲酯的沸点为 $103 - 105^{\circ}\text{C}$ ，比水的沸点高，在不能用水浴加热，可采用油浴加热的方法，

故答案为：丙炔酸甲酯的沸点比水的高。